
Travaux Dirigés - Probabilités

TD n° 1 : Evénements, Probabilités et ses propriétés**Exercice 1.**

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,4$.

1. Choisir pour $P(A \cap B)$ une des deux valeurs 0.15 ou 0.5. En déduire $P(A \cup B)$
2. Choisir pour $P(A \cup B)$ une des deux valeurs 0.2 ou 0.5. En déduire $P(A \cap B)$

Exercice 2.

Trois boules sont tirées d'une urne contenant des boules blanches et des boules rouges. Soient les événements

- A : "la première boule est blanche"
- B : "la deuxième boule est blanche"
- C : "la troisième boule est blanche"

Exprimer les événements suivants en fonction de A , B et C

- D : "la première boule est rouge"
- E : "toutes les boules sont blanches"
- F : "les deux premières boules sont blanches"
- G : "au moins une boule est blanche"
- H : "seulement la troisième boule est blanche"
- I : "exactement une boule est blanche"
- J : "au moins deux boules sont blanches"
- K : "aucune boule n'est blanche"

Exercice 3.

On suppose qu'il y a 4 boules blanches et 2 boules rouges dans l'urne de l'exercice précédent. Calculer les probabilités des événements A , B , ..., K dans les cas suivants :

1. Le tirage est avec remise
2. Le tirage est sans remise

Exercice 4. On place dans un sac 5 billets de 500 MRO, 7 billets de 1000 MRO et 10 billets de 2000 MRO. On choisit au hasard une poignée de 8 billets, chaque billet ayant la même probabilité d'être attrapé.

1. Quelle est la probabilité de n'avoir choisi aucun billet de 500 ?
2. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu uniquement des billets de 2000 ?
3. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu au moins un billet de chaque valeur ?
4. On recommence l'expérience en tirant les billets un par un et en remettant le billet dans le sac après son tirage. Calculer les probabilités des trois événements ci-dessus dans cette nouvelle expérience.

Exercice 5.

Aurelie et Nicolas jouent aux dés. Ils lancent tour à tour 2 dés et observent les chiffres sortis. Quand la somme est 7 ou le produit 6, Aurelie marque un point ; quand la somme est 6 ou le produit 4, Nicolas en marque 1. Pour qui parieriez-vous ?

TD n° 2 : Conditionnement et Indépendence

Exercice 6.

On jette 2 des équilibrés.

1. Quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux montre 6, sachant que les 2 résultats sont différents ?
2. Quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux montre 6, sachant que leur somme vaut i ? Calculer le résultat pour toutes les valeurs possibles de i .

Exercice 7.

Un certain système à 5 composantes. Une panne du système est causée 35%, 30 %, 20 %, 10 % et 5 % des fois par une panne dans les composantes A, B, C, D et E, respectivement. On suppose que les pannes simultanées dans plus d'une composante à la fois sont si rares qu'on peut les négliger.

1. Si une panne du système n'est pas causée par A, quelle est la probabilité qu'elle soit causée par B ?
2. Si une panne du système n'est causée ni par A, ni par B, quelle est la probabilité qu'elle soit causée par C ou D ?

Exercice 8.

Une compagnie d'assurance répartit les assurés en 3 classes : personnes à bas risque, risque moyen et haut risque. Ses statistiques indiquent que la probabilité qu'une personne soit impliquée dans un accident sur une période d'un an est respectivement de 0,05, 0,15 et 0,30. On estime que 20 % de la population est à bas risque, 50 % à risque moyen et 30 % à haut risque.

1. Quelle est la proportion d'assurés qui ont eu un accident ou plus au cours d'une année donnée ?
2. Si un certain assuré n'a pas eu d'accidents l'année passée, quelle est la probabilité qu'il fasse partie de la classe à bas risque ?

Exercice 9.

Une question à choix multiples reçoit une réponse correcte avec une probabilité de 0,9 si un élève est préparé. Un élève non préparé devine entre 4 réponses possibles, donc la probabilité de choisir la bonne réponse est $1/4$. 75% des étudiants se préparent pour le quiz. Si Monsieur X donne une réponse correcte à ce problème, quelle est la chance qu'il n'ait pas préparé pour le quiz ?

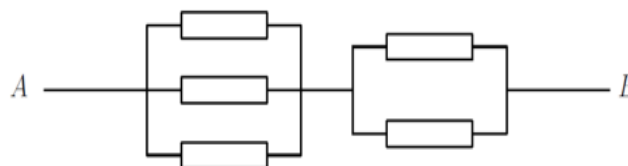
Exercice 10.

A Londres il pleut en moyenne 1 jour sur 2 et donc la météo prévoit de la pluie la moitié des jours. Les prévisions sont correctes 2 fois sur 3, c'est-à-dire les probabilités qu'il pleuve quand on a prévu de la pluie et qu'il ne pleuve pas quand on a prévu du temps sec sont égales à $2/3$. Quand la météo prévoit de la pluie, Mr. Pickwick prend toujours son parapluie. Quand la météo prévoit du temps sec il le prend avec probabilité $1/3$. Calculer :

1. La probabilité que Mr. Pickwick prenne son parapluie un jour quelconque ;
2. La probabilité qu'il n'ait pas pris son parapluie un jour pluvieux ; la probabilité qu'il ne pleuve pas sachant qu'il porte son parapluie.

Exercice 11.

Dans le système de la figure suivant, chaque composant échoue avec une probabilité de 0,3 Indépendamment des autres composants. Calculer la fiabilité du système.



Bon courage !